

GUÍA DE USO DE GEOGEBRA

Elaboración del plano digital • SdA 3: Huellas sobre el territorio

MANUAL TÉCNICO DE APRENDIZAJE

Asignatura: Matemáticas 4.º ESO

Entorno: GeoGebra Clásico / Geometría

Fase SdA: Modelización e Informe Técnico

Documento: G-GEO-M4-V1

OBJETIVO GENERAL DEL ENCARGO:

Utilizar el entorno de software geométrico GeoGebra para diseñar y construir el plano digital estructurado del **Parque de Santa Margarita**. Este plano técnico actuará como la base empírica e ilustrativa indispensable del Informe Técnico final y deberá cumplir rigurosamente con cuatro atributos de calidad:

PRECISO

CLARO

A ESCALA

COMPRENSIBLE

¿QUÉ ES LO QUE TENÉIS QUE HACER?

Como miembros integrados del **equipo técnico de auditoría matemática**, vuestra misión consiste en abstraer la realidad física del parque urbano y traducirla a un modelo matemático bidimensional estructurado. GeoGebra no operará aquí como una mera herramienta de dibujo libre, sino como un laboratorio de precisión e ingeniería que os permitirá parametrizar áreas, deducir perímetros reales y verificar proporciones espaciales mediante datos geométricos exactos. El plano resultante constituirá el núcleo del informe solicitado por el Ayuntamiento de A Coruña.

PROTOCOLO TÉCNICO PASO A PASO

PASO 1 Preparación del entorno y calibración de la interfaz

Iniciad la aplicación seleccionando la perspectiva de **GeoGebra Clásico** o **Geometría**. Antes de trazar cualquier línea, preparad el lienzo de trabajo siguiendo estas pautas:

- Importad la imagen de satélite de referencia del Parque de Santa Margarita sobre el eje de coordenadas si vais a realizar un calco técnico directo.
- Configurad y haced visibles los ejes coordenados o la cuadrícula principal para mantener referencias ortogonales claras.
- Estableced de forma unívoca que las unidades métricas de medida por defecto de la interfaz se interpretarán en **metros reales (m)**.

PASO 2 Representación geométrica de las zonas y descomposición

Proceded a delimitar la superficie del parque segmentando el plano en componentes funcionales distinguibles. Emplead las herramientas nativas de modelado:

- **Polígonos:** Para modelar áreas irregulares, explanadas rectangulares o parterres.
- **Circunferencias / Arcos:** Para delimitar glorietas, fuentes o anfiteatros circulares.
- **Segmentos:** Para trazar la red de caminos internos y ejes viales principales.

CONSEJO METODOLÓGICO

👉 *Intentad descomponer el mapa en figuras geométricas simples (triángulos, trapecios, rectángulos) siempre que sea posible. Esto simplificará la posterior justificación algebraica en las plantillas de cálculo manual. Asignad una nomenclatura técnica inequívoca a cada elemento (ej. Zona Verde A, Camino Principal, Plaza Central).*

PASO 3 Extracción de métricas y exportación de datos numéricos

Una vez completado el volcado topográfico del parque, utilizad los algoritmos dinámicos de medición embebidos en el software para recopilar evidencias numéricas verificables:

- Herramienta **Distancia o Longitud:** Aplicadla sobre los segmentos límite para registrar las longitudes exactas de los perímetros.
- Herramienta **Área:** Aplicadla en el interior de cada polígono cerrado para calcular la superficie de absorción de cada zona.

Aseguraos de que: Todas las longitudes queden expresadas rigurosamente en metros lineales (m) y las superficies resultantes en metros cuadrados (m²).

PASO 4 Aplicación y mantenimiento riguroso de la escala

Todo documento cartográfico técnico carece de valor si se quiebra la proporcionalidad homotética con la realidad. Se establece la siguiente relación por defecto:

1 Unidad Cartográfica en GeoGebra = 1 Metro Lineal Real

- Si escaláis, redimensionáis o aplicáis un zoom al plano base, debéis garantizar mediante el bloqueo de proporciones que la relación de semejanza no sufra distorsiones sobre ningún eje.
- Todas las sub-medidas extraídas de los elementos geométricos deben guardar una coherencia escalar matemática perfecta entre sí.

PASO 5 Acotación técnica formal y maquetación del plano

Un plano de ingeniería debe ser autosuficiente y descodificable por terceros sin mediación del autor. Es obligatorio etiquetar el diseño incluyendo:

- **Cotas visibles:** Las longitudes esenciales de los lados de los polígonos deben constar explícitamente en el dibujo.
- **Nombres descriptivos fijados:** Cada área debe exhibir su etiqueta de identidad textual encima del polígono.
- **Inclusión de magnitudes:** No anotéis números huérfanos; incorporad siempre el sufijo de su dimensión física (m, m²).
- **Ordenación visual:** Limpiad los puntos auxiliares innecesarios o las etiquetas redundantes generadas automáticamente por GeoGebra para evitar la saturación gráfica.

ERRORES FRECUENTES (FACTORES DE PENALIZACIÓN CRÍTICA)

Durante la auditoría de calidad de vuestros planos, el comité técnico penalizará severamente los siguientes fallos de procedimiento:

- **Omisión de magnitudes dimensionales:** Presentar números aislados sin indicar de forma explícita si corresponden a metros o metros cuadrados.
- **Polígonos abiertos / Vértices flotantes:** Dejar trazados sin cerrar por completo, lo que imposibilita al software el cálculo hermético del área.
- **Ruptura de la razón de escala:** Mezclar mediciones tomadas bajo diferentes proporciones ópticas dentro de un mismo mapa.
- **Discrepancia Analítico-Digital:** Obtener datos en GeoGebra que entren en contradicción numérica directa con los cálculos algebraicos de vuestra plantilla teórica.
- **Saturación de ruido visual:** Presentar un plano desordenado, emborronado por la superposición caótica de nombres de puntos e intersecciones por defecto (Ej: A, B, C, D, d1, f...).

LISTA DE CONTROL DE CALIDAD FINAL

Antes de proceder a realizar la captura de pantalla en alta resolución o exportar vuestro archivo vectorial definitivo para integrarlo en el documento maestro del Informe Técnico, verificad colegiadamente el cumplimiento de los siguientes estándares:

ESTADO	CRITERIO DE VERIFICACIÓN TÉCNICA DEL PLANO DIGITAL
☐	Integridad Cartográfica: Todas y cada una de las macro-zonas especificadas en el encargo municipal del parque se encuentran fielmente proyectadas.



- | | |
|--------------------------|---|
| ☐ | Idoneidad Geométrica: Se han escogido las formas geométricas idóneas (polígonos regulares/ irregulares, arcos) para aproximar el terreno de forma óptima. |
| ☐ | Validación Métrica: Las magnitudes lineales y superficiales han sido verificadas dinámicamente y carecen de errores de bulto. |
| ☐ | Semejanza Escalar: Se ha preservado la escala estandarizada en la totalidad del mapa y es consistente en todas las páginas e imágenes del informe. |
| ☐ | Legibilidad de Acotación: La tipografía, etiquetas de áreas, valores de cotas y unidades (m, m ²) son nítidos, legibles y están bien distribuidos. |

AXIOMA DEL EQUIPO DE INGENIERÍA MATEMÁTICA

Recordad que este encargo técnico no consiste en confeccionar un dibujo artístico o ilustrativo abstracto del Parque de Santa Margarita. Vuestra responsabilidad profesional radica en modelar, medir y representar fielmente la realidad física del entorno sirviéndoos del rigor y el lenguaje universal de las matemáticas. Si vuestro plano digital es capaz de transmitir a los técnicos de urbanismo del Ayuntamiento la fisonomía exacta, las dimensiones espaciales concretas y la distribución del parque sin necesidad de que hayan pisado previamente el terreno, habréis ejecutado un trabajo de ingeniería sobresaliente.